

Pregunta 1 · Alarma de un depósito de gas (lógica)

Pregunta única y obligatoria · 2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

ENUNCIADO

Un depósito de gas propano tiene cuatro sensores: temperatura (A), presión (B), nivel (C) y peso/masa (D); a valor alto le corresponde «1» y a valor bajo «0». La alarma S actúa cuando:

- Alta temperatura, bajo nivel y alto peso.
 - Alta temperatura, bajo nivel y bajo peso.
 - Alta temperatura, alta presión y alto nivel.
 - Baja temperatura, alta presión y bajo nivel.
- a. Elaborar la tabla de verdad. (1 punto)
- b. Función lógica en primera forma canónica. (0,5 puntos)
- c. Simplificar por Karnaugh. (0,5 puntos)
- d. Representar el circuito lógico. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Traducimos cada condición a variables (las no citadas son «don't care», cubren ambos valores). La primera forma canónica es la suma de minterms con S=1 y el mapa de Karnaugh de 4 variables permite agrupar y simplificar.

a) Tabla de verdad

Las dos primeras condiciones se resumen en **A alta y C bajo** (peso indiferente). S=1 en los minterms 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14 y 15:

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

b) Primera forma canónica

$$S = \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

c) Simplificación por Karnaugh

AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	0	0

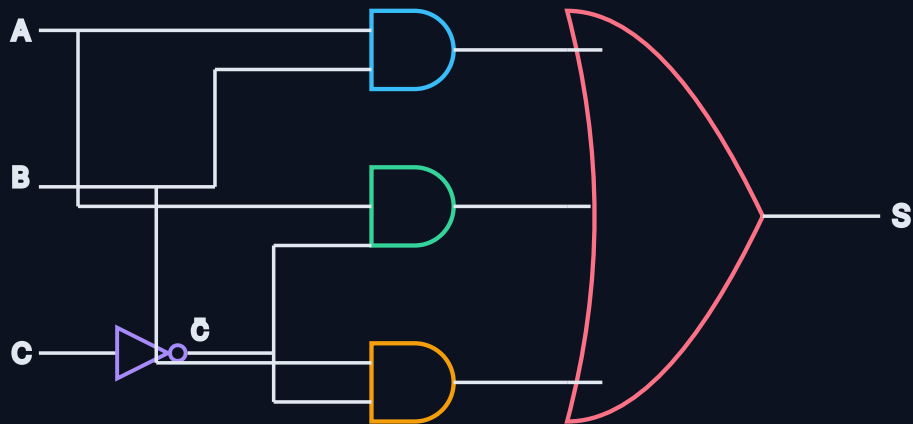
$A \cdot \bar{C}$ (naranja), $A \cdot B$ (violeta) y $B \cdot \bar{C}$ (azul). La variable D se elimina.

Grupos $A \cdot \bar{C}$ (naranja), $A \cdot B$ (violeta) y $B \cdot \bar{C}$ (azul). La variable D se elimina.

$$S = A\bar{C} + AB + B\bar{C}$$

$$S = A\bar{C} + A \cdot B + B \cdot \bar{C}$$

d) Circuito lógico



Tres puertas AND (una con $\bar{C}$) y una OR de tres entradas.

Pregunta 2.1 (Opción A) · Dureza Brinell

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

En un ensayo Brinell se usa una bola de 6 mm y constante $K = 25$, obteniéndose una huella de 1,90 mm. Calcula:

- Dureza Brinell del material. (1,25 puntos)
- Profundidad de la huella. (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La carga es $F = K D^2$ y $HB = \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$. La profundidad de la huella es $h = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2}$.

a) Dureza Brinell

$$F = K D^2 = 25 \cdot 36 = 900 \text{ kp}$$

$$\sqrt{D^2 - d^2} = \sqrt{36 - 1,9^2} = 5,691 \text{ mm}$$

$$HB = \frac{2 \cdot 900}{\pi \cdot 6 (6 - 5,691)} = \frac{1800}{5,828} = 308,9$$

$$HB \approx 309 \text{ kp/mm}^2$$

b) Profundidad de la huella

$$h = \frac{6 - 5,691}{2} = 0,155 \text{ mm}$$

$$h \approx 0,155 \text{ mm}$$

Pregunta 2.2 (Opción B) · Ensayo Charpy y resiliencia

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

En un ensayo Charpy, una maza de 30 kg cae desde 100 cm y, tras romper una probeta de sección cuadrada de 10 mm de lado y 2 mm de profundidad de entalla, se eleva hasta 60 cm. Calcula:

- La energía empleada en la rotura. (1,25 puntos)
- La resiliencia del material. (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La energía absorbida es la diferencia de energía potencial de la maza: $E = m g (h_1 - h_2)$. La resiliencia es esa energía por unidad de sección resistente (bajo la entalla): $\rho = \frac{E}{S}$.

a) Energía de rotura

$$E = m g (h_1 - h_2) = 30 \cdot 9,81 \cdot (1 - 0,6) = 117,7 \text{ J}$$

$$E \approx 117,7 \text{ J}$$

b) Resiliencia

Sección resistente bajo la entalla: $S = 10 \cdot (10 - 2) = 80 \text{ mm}^2 = 0,8 \text{ cm}^2$.

$$\rho = \frac{E}{S} = \frac{117,7}{0,8} = 147,1 \text{ J/cm}^2$$

$$\rho \approx 147,1 \text{ J/cm}^2 (\approx 1,47 \text{ J/mm}^2)$$

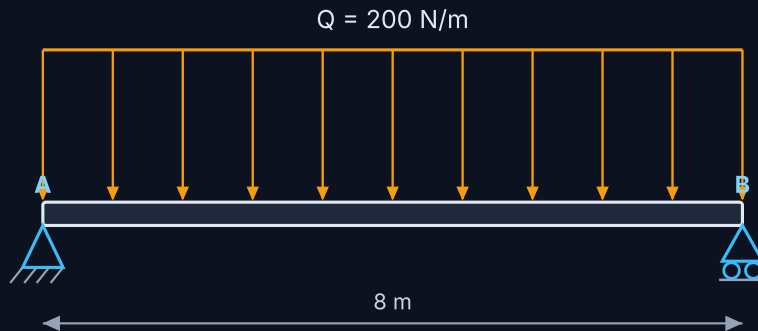
Pregunta 3.1 (Opción A) · Viga con carga distribuida

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

La viga simplemente apoyada de la figura soporta una carga uniformemente distribuida de 200 N/m. Se pide:

- Ecuaciones de esfuerzos cortantes y momentos flectores. (1,25 puntos)
- Dibujar los diagramas correspondientes. (1,25 puntos)



Viga biapoyada de 8 m con carga uniforme de 200 N/m en toda su longitud.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Por simetría $R_A = R_B = \frac{qL}{2}$. El cortante $V(x) = R_A - qx$ varía linealmente y el momento $M(x) = R_Ax - \frac{qx^2}{2}$ es parabólico, máximo en el centro donde el cortante se anula.

Datos: $q = 200 \text{ N/m}$, $L = 8 \text{ m}$.

Reacciones

$$R_A = R_B = \frac{qL}{2} = \frac{200 \cdot 8}{2} = 800 \text{ N}$$

a) Ecuaciones (origen en A)

$$V(x) = 800 - 200x \quad (\text{N}) \quad M(x) = 800x - 100x^2 \quad (\text{N} \cdot \text{m})$$

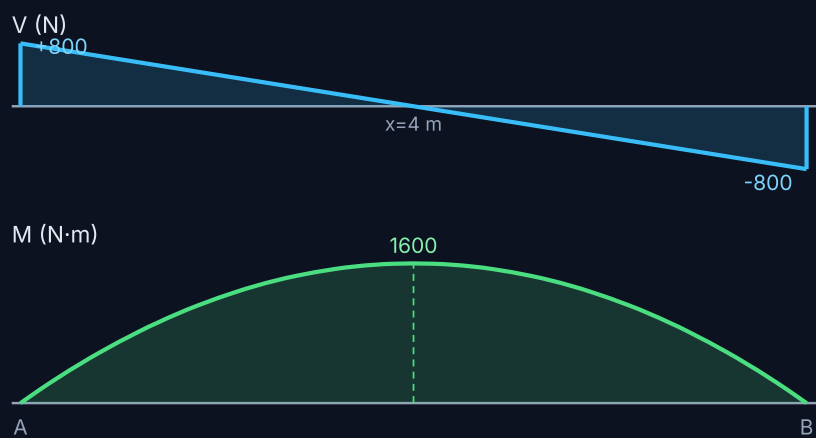
Valores máximos

El cortante se anula en $x = 4 \text{ m}$:

$$V_{max} = 800 \text{ N (en apoyos)} \quad M_{max} = 800 \cdot 4 - 100 \cdot 4^2 = 1600 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$V_{\text{máx}} = 800 \text{ N} \cdot M_{\text{máx}} = 1600 \text{ N} \cdot \text{m (centro)}$$

b) Diagramas



Cortante lineal (de $+800$ a -800 N) y momento flector parabólico (máx. $1600 \text{ N}\cdot\text{m}$).

Pregunta 3.2 (Opción B) · Eficiencia real de un congelador

2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,75 · c: 0,75)

ENUNCIADO

Un congelador se mantiene a $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ con aire circundante a $18\text{ }^{\circ}\text{C}$. La cesión de calor del congelador al fluido es de $27,8\text{ kW}$ y la potencia del ciclo es $8,35\text{ kW}$. Se pide:

- El coeficiente de operación (eficiencia real). (1 punto)
- La eficiencia máxima entre esas temperaturas. (0,75 puntos)
- El calor entregado al aire durante una hora, en kJ. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Eficiencia real $\text{COP} = \frac{\dot{Q}_f}{\dot{W}}$; eficiencia máxima (Carnot) $\text{COP}_C = \frac{T_f}{T_c - T_f}$. El calor cedido al foco caliente es $\dot{Q}_c = \dot{Q}_f + \dot{W}$.

Datos: $\dot{Q}_f = 27,8\text{ kW}$, $\dot{W} = 8,35\text{ kW}$, $T_f = 266\text{ K}$, $T_c = 291\text{ K}$.

a) Eficiencia real

$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_f}{\dot{W}} = \frac{27,8}{8,35} = 3,33$$

$\text{COP}_{\text{real}} \approx 3,33$

b) Eficiencia máxima (Carnot)

$$\text{COP}_C = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{266}{291 - 266} = \frac{266}{25} = 10,64$$

$\text{COP}_{\text{máx}} \approx 10,64$

c) Calor entregado al aire en 1 hora

$$\dot{Q}_c = \dot{Q}_f + \dot{W} = 27,8 + 8,35 = 36,15\text{ kW}$$

$$Q_c = 36,15 \cdot 3600 = 130\,140\text{ kJ}$$

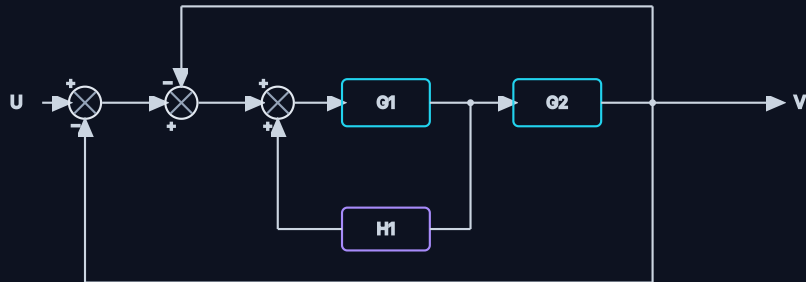
$Q_c \approx 130\,140\text{ kJ}$

Pregunta 4.1 (Opción A) · Función de transferencia

2,5 puntos

ENUNCIADO

Dado el diagrama de bloques de la figura, obtén la función de transferencia. (2,5 puntos)



Dos comparadores realimentados por la salida (unitarios, negativos) y H_1 en realimentación positiva sobre G_1 .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se reduce por lazos. El lazo positivo de G_1 con H_1 da $\frac{G_1}{1-G_1H_1}$. Las dos realimentaciones unitarias de la salida se suman en los comparadores; se plantean las ecuaciones y se despeja V/U .

Sea X la señal a la entrada de G_1 y $V = G_1G_2X$.

Comparadores

Primer sumador: $U - V$. Segundo sumador: $(U - V) - V = U - 2V$. Tercer sumador (con H_1 positivo): $X = (U - 2V) + H_1G_1X$.

$$X = \frac{U - 2V}{1 - G_1H_1}$$

Salida

$$V = G_1G_2X = \frac{G_1G_2(U - 2V)}{1 - G_1H_1}$$

$$V(1 - G_1H_1) + 2G_1G_2V = G_1G_2U$$

$$\boxed{\frac{V}{U} = \frac{G_1G_2}{1 - G_1H_1 + 2G_1G_2}}$$

$$V/U = G_1G_2 / (1 - G_1H_1 + 2 G_1G_2)$$

Pregunta 4.2 (Opción B) · Reducción de un sistema de control

2,5 puntos

ENUNCIADO

Simplifica el siguiente sistema de control hasta conseguir la función de transferencia. (2,5 puntos)



Cadena G_1G_2 con H_1 en realimentación positiva y dos ramas de salida en paralelo (G_3 y G_4).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Los bloques G_3 y G_4 están en **paralelo** (mismo origen, se suman): equivalen a $G_3 + G_4$. El lazo positivo de G_1G_2 con H_1 da $\frac{G_1G_2}{1-G_1G_2H_1}$.

Lazo interno (H_1 , positivo)

Sea N la señal tras G_2 : $N = G_1G_2(U + H_1N) \Rightarrow N = \frac{G_1G_2}{1 - G_1G_2H_1} U$.

Ramas en paralelo

La salida es $V = (G_3 + G_4) N$:

$$\frac{V}{U} = \frac{G_1G_2(G_3 + G_4)}{1 - G_1G_2H_1}$$

$$V/U = G_1G_2(G_3 + G_4) / (1 - G_1G_2H_1)$$